

ASD 2024 - II Appello

Prova di programmazione (12 punti)

1. (2 punti)

Sia data una matrice di caratteri definita come `char testo[NR][NC]`; contenente un testo, e un elenco di parole definito come `char **elenco`, vettore di `np` puntatori a carattere.

La matrice è già stata caricata in input: nel testo si possono considerare come "parole" le sotto-stringhe contenenti solo caratteri alfabetici, preceduti e seguiti da caratteri non alfabetici.

Si scriva una funzione `void paroleTrovate(...)` che generi un vettore dinamico contenente le parole dell'elenco trovate nel testo e per ognuna la lista delle posizioni (indice di riga e colonna) in cui la parola inizia nel testo.

2. (4 punti)

Sia dato un HEAP, compatibile con quanto visto a lezione (ADT di prima classe per l'HEAP, con priorità inclusa nell'ITEM). Si scriva una funzione `HEAPtoBT` che generi un albero binario (quindi realizzato mediante struct ricorsive allocate dinamicamente) equivalente (isomorfo e con contenuto identico) all'HEAP. Il prototipo della funzione sia

```
BT HEAPtoBT(HEAP h).
```

Si scriva poi la funzione avente prototipo

```
Item BExtractLast(BT bt);
```

La funzione cancella dall'albero binario l'ultima foglia (quella che nell'heap era in posizione `heapsize-1`) e ne ritorna il contenuto.

E' richiesta la definizione dei tipi HEAP e BT (come ADT di prima classe, con wrapper contenente i campi `root`, puntatore alla radice, e `size`, dimensione dell'albero), oltre che del nodo dell'albero binario.

Non è ammesso l'uso di funzioni di libreria.

3. (6 punti)

Si considerino le basi numeriche da 2 a 9. Indicando con B una base, un numero nella base B può essere rappresentato da una stringa contenente cifre comprese tra 0 (inclusa) e B (esclusa). Si scriva una funzione avente il prototipo: `void generaNumeri(int B, int NC, int minS)`.

La funzione deve generare e stampare tutti i numeri nella base B rappresentati su NC cifre, rispettando i seguenti vincoli:

- la cifra più significativa non può essere 0;
- al massimo una delle cifre presenti può apparire più di una volta nel numero;
- la somma delle cifre presenti nel numero deve essere maggiore o uguale a `minS`.

Nota bene: le due domande a seguire NON sono facoltative. Assicurarsi di rispondere a tutte le richieste.

```
void generaNumeri(int B, int NC, int minS) {  
  
}
```

Si giustifichi la scelta del modello combinatorio adottato.

Si descrivano i criteri di pruning adottati o il motivo della loro assenza.